

Faculdade Imaculada Conceição do Recife



UBEC



FICR

Contra

1921

Prova e Confirmação da Fé



FICR

Faculdade Católica Imaculada Conceição

Estatística Descritiva

Fundamentos

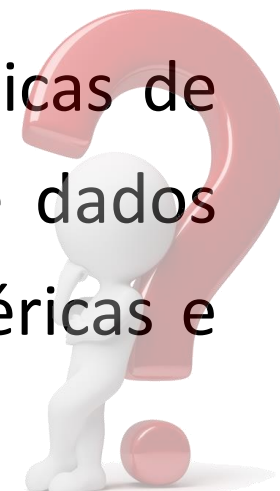
Estatística Descritiva



O que é Estatística Descritiva?



É uma área da estatística que se concentra em resumir, organizar e apresentar os dados de forma compreensível, sem fazer inferências ou generalizações sobre uma população maior. Ela é usada para descrever as características principais de um conjunto de dados. As técnicas de estatística descritiva ajudam a simplificar grandes volumes de dados em informações fáceis de interpretar, utilizando medidas numéricas e gráficos.



Estatística Descritiva



Quando usar Estatística Descritiva?



- **Antes de qualquer análise mais complexa:** Para ter uma visão geral dos dados.



- **Para comunicar os resultados de uma pesquisa:** Apresentar os dados de forma clara e concisa.



- **Para identificar possíveis problemas nos dados:** Detectar outliers ou erros de digitação.



Estatística Descritiva



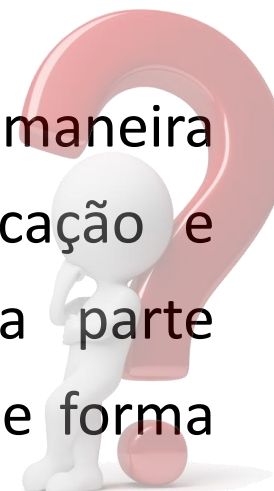
O que é Síntese Numérica?



A síntese numérica é o conjunto de medidas estatísticas utilizadas para resumir e descrever um conjunto de dados de forma quantitativa. Essas medidas ajudam a identificar padrões, tendências e variações nos dados sem a necessidade de analisar todos os valores individualmente.



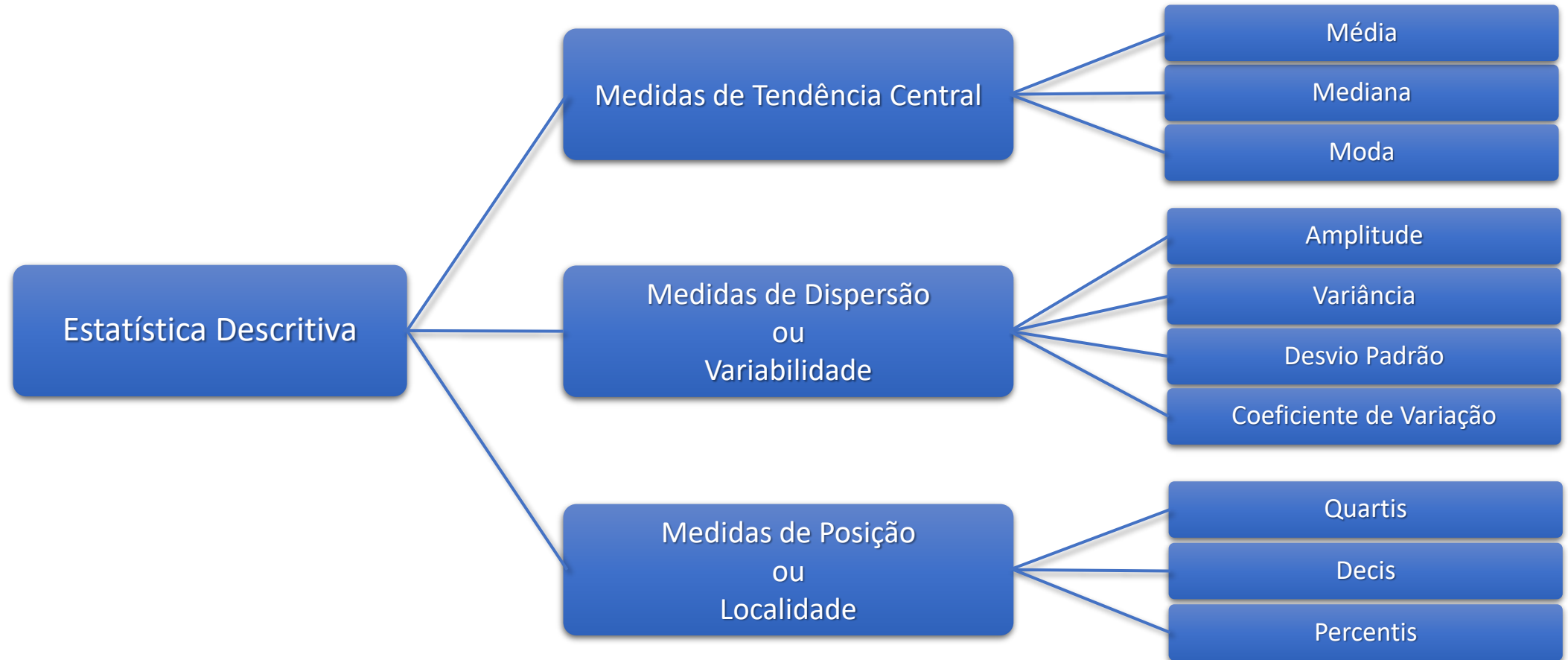
A síntese numérica é essencial para interpretar dados estatísticos de maneira objetiva e facilitar análises em diversas áreas, como economia, educação e qualidade de produtos. As medidas de síntese numérica são uma parte fundamental da estatística descritiva, pois ajudam a resumir os dados de forma objetiva e quantitativa.



Estatística Descritiva



Estatística Descritiva - Tipos de Medidas





FICR

Faculdade Católica Imaculada Conceição

Distribuição de Frequência

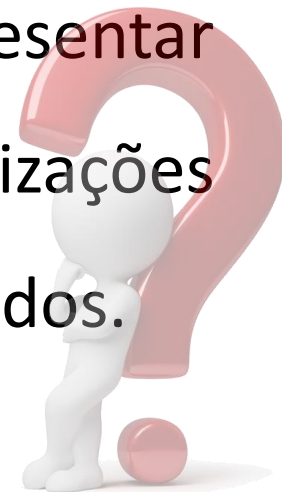
Absoluta, Relativa e Acumulada

Estatística Descritiva

 O que é a Distribuição de Frequência?

 É uma técnica usada para organizar e resumir os dados em tabelas ou categorias, de modo a mostrar como os valores de um conjunto de dados estão distribuídos. Seu objetivo é organizar, resumir e apresentar os dados de forma clara, sem realizar inferências ou generalizações sobre a população. Isso facilita a análise e a interpretação dos dados.





Estatística Descritiva

O que é a Distribuição de Frequência?

 Na estatística descritiva, as frequências são ferramentas essenciais para organizar e sumarizar dados, permitindo uma melhor compreensão dos mesmos. Existem diversos tipos de frequência, cada um com sua particularidade e aplicação. As frequências se dividem em:

- Frequência Absoluta;
- Frequência Relativa;
- Frequência Absoluta Acumulada;
- Frequência Relativa Acumulada.



Estatística Descritiva



Frequência Absoluta (f_k)



É o número total de vezes que um determinado valor ou categoria aparece em um conjunto de dados. Ela indica a contagem direta de ocorrências de cada valor observado, sem levar em conta proporções ou porcentagens. O k representa a classe.



Estatística Descritiva



O que é ROL?



O ROL, "Regra de Ordem Lógica", é o conjunto de dados de uma amostra ou população disposto em ordem crescente ou decrescente.



Ele é o primeiro passo na organização de dados para diversas análises estatísticas, como cálculo de medidas de posição (média, mediana, quartis, etc.) ou construção de tabelas de frequência.



Estatística Descritiva

Frequência Absoluta (f_k) – Exemplificando

 Exemplo: Suponha que temos os seguintes dados sobre a quantidade de livros lidos por 10 pessoas em um mês:

f_1 f_2 f_3 f_4
1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 ← Ordenando

 A frequência absoluta para cada valor seria:

- 1: aparece 1 vez.
- 2: aparece 4 vezes.
- 3: aparece 3 vezes.
- 4: aparece 2 vezes.



Estatística Descritiva



Frequência Relativa (f_{rel})



É a proporção ou percentual de vezes que um valor ou categoria ocorre em relação ao total de dados. Ela é obtida dividindo a frequência absoluta de um valor pelo total de observações.



$$f_{rel} = \frac{f_k}{n}$$

Estatística Descritiva



Frequência Relativa (f_{rel})



Exemplo: Suponha que temos os seguintes dados sobre as notas dos alunos de uma determinada turma:

f_1 f_2 f_3 f_4
6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9 ← Ordenando



A frequência relativa para cada valor seria:

$$f_{rel} = \frac{f_k}{n}$$

$$n = 10$$

- Nota 6: $f_1 = \frac{3}{10} = 0,3$ ou 30%
 - Nota 7: $f_2 = \frac{4}{10} = 0,4$ ou 40%
 - Nota 8: $f_3 = \frac{2}{10} = 0,2$ ou 20%
 - Nota 9: $f_4 = \frac{1}{10} = 0,1$ ou 10%
- 30%+40%+20%+10% = 100%



Estatística Descritiva

Frequência Absoluta Acumulada (F_k)

 É a soma progressiva das frequências absolutas de um conjunto de dados. Ela indica o número total de observações que possuem valores menores ou iguais a um valor específico em uma distribuição.




$$F_k = f_k + f_{k-1}$$

Estatística Descritiva

Frequência Absoluta Acumulada (F_k)

Exemplo: Considere os dados com frequências absolutas:



Classe	Frequência Absoluta (f)	Frequência Acumulada (F)
1	3	3
2	5	$3 + 5 = 8$
3	2	$8 + 2 = 10$

A última frequência acumulada ($F = 10$) corresponde ao total de observações.

$$F_k = f_k + f_{k-1}$$

k = Classe

Estatística Descritiva

Frequência Relativa Acumulada (F_{rel})

 É a soma progressiva das frequências relativas de um conjunto de dados. Ela indica o número total de observações que possuem valores menores ou iguais a um valor específico em uma distribuição.





$$F_{rel} = f_{rel} + f_{rel-1}$$

Estatística Descritiva



Frequência Relativa Acumulada (F_{rel})



Exemplo: Considere os dados com frequências absolutas:



Classe	Frequência Relativa (f_{rel})	Frequência Relativa Acumulada (F_{rel})
1	$\frac{4}{20} = 0,20$ (20%)	$0,20 = 20\%$
2	$\frac{8}{20} = 0,40$ (40%)	$0,20 + 0,40 = 0,60$ (60%)
3	$\frac{8}{20} = 0,40$ (40%)	$0,60 + 0,40 = 1,00$ (100%)

Nota: A última frequência relativa acumulada ($F_{rel} = 100\%$) corresponde à soma de todas as frequências relativas (f_{rel}) no conjunto de dados.



$$F_{rel} = f_{rel} + f_{rel-1}$$

k = Classe

Estatística Descritiva



Frequências (f_k , f_{rel} , F_k , F_{rel})

Exemplo: Considere os dados abaixo:



0	1	1	3	4
0	1	2	3	4
0	1	2	3	4
0	1	2	3	4
0	1	2	4	4
0	1	2	4	5
0	1	2	4	5
0	1	2	4	5
1	1	2	4	5
1	1	3	4	5

$n = 50$



K Classe	Idade dos Filhos	f_k Freq. Absoluta	f_{rel} Freq. Relativa	F_k Freq.Abs.Acumulada	F_{rel} Freq.Rel.Acumulada
1	0	8	16%	8	16%
2	1	13	26%	21	42%
3	2	8	16%	29	58%
4	3	5	10%	34	68%
5	4	11	22%	45	90%
6	5	5	10%	50	100%
Total		50	100%		

$$f_{rel} = \frac{f_k}{n}$$

n = soma das frequências



$$F_k = f_k + f_{k-1}$$

k = Classe

Estatística Descritiva



O que é Intervalo de Classe?



O intervalo de classe é um conceito estatístico utilizado na organização de dados em categorias ou classes, especialmente quando se trabalha com dados quantitativos contínuos. Ele se refere à amplitude ou extensão de cada classe em uma distribuição de frequência.



Cada intervalo de classe possui:



- Limite Inferior: O valor mínimo que uma classe pode assumir.
- Limite Superior: O valor máximo que uma classe pode assumir.
- Amplitude: A diferença entre o limite superior e o limite inferior de uma classe.



Estatística Descritiva



Exemplo: A partir da sequência de dados: $\overset{f_1}{10, 12}, \overset{f_2}{14}, \overset{f_3}{18, 21}, \overset{f_4}{23, 25}, \overset{f_5}{27, 28, 30}$, faça a organização em intervalos com 5 classes.

1° Passo: Cálculo da Amplitude Total $\rightarrow A_t = V_{max} - V_{min} = 30 - 10 = 20$

2° Passo: Cálculo do Tamanho da Classe $\rightarrow T_k = \frac{A_t}{k} = \frac{20}{5} = 4$



K Classe	f_k Freq. Absoluta	f_{rel} Freq. Relativa	F_k Freq.Abs.Acumulada	F_{rel} Freq.Rel.Acumulada
10 ─ 14	2	20%	2	20%
14 ─ 18	1	10%	3	30%
18 ─ 22	2	20%	5	50%
22 ─ 26	2	20%	7	70%
26 ─ 30	3	30%	10	100%
Total	10	100%		

Intervalo Fechado (maior ou igual a) ─ Intervalo Aberto (menor que)



Estatística Descritiva



Exemplo: A partir da sequência de dados abaixo, faça a organização em intervalos com 5 classes.

1° Passo: Cálculo da Amplitude Total - $A_t = V_{max} - V_{min} = 97 - 50 = 47$

2° Passo: Cálculo do Tamanho da Classe - $T_k = \frac{A_t}{k} = \frac{47}{5} = 9,4 = 10$



50	58	66	72	87
50	59	66	73	88
50	59	66	75	90
51	59	67	79	91
51	61	67	82	92
52	63	67	83	94
52	64	68	84	94
55	64	71	84	95
56	65	72	85	97
58	65	72	85	97

$n = 50$



K Classe	Toneladas de Lixo	f_k Freq. Absoluta	f_{rel} Freq. Relativa	F_k Freq.Abs.Acumulada	F_{rel} Freq.Rel.Acumulada
1	50 ┆ 60	14	28%	14	28%
2	60 ┆ 70	13	26%	27	54%
3	70 ┆ 80	7	14%	34	68%
4	80 ┆ 90	8	16%	42	84%
5	90 ┆ 100	8	16%	50	100%
Total		50	100%		

$$f_{rel} = \frac{f_k}{n}$$

n = soma das frequências

$$F_k = f_k + f_{k-1}$$

k = Classe

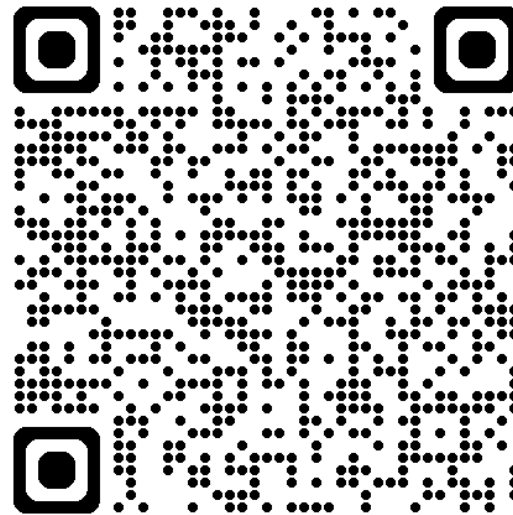


Estatística Descritiva



Verificação de Conhecimento – Distribuição de Frequência (manhã)

Utilize o link abaixo para acessar o questionário.



<https://forms.gle/Q35Gxw1KTPANe4Pi8>

Faculdade Imaculada Conceição do Recife



UBEC



FICR

Costa
192